캡스톤디자인 팀별 계획서

학년도	2026	학기	1
학과(전공)	소프트웨어공학부 (컴퓨터공학)	지도교수	이 경 희 (인)

팀명	HBM4			
과제명	마트 최적 경로 추천 쇼핑 앱			
팀 구성	학번	학년	성명	비고
	2089048	3	이재상	팀장
	2237021	3	조경우	부팀장
	2261047	3	권용관	
	2261078	3	신정빈	

목표 및 필요성	
	◎ 프로젝트 개요 본 프로젝트는 마트 방문객이 앱을 통해 구매할 상품을 장바구니에 담고, 매장 내 상품 위치 데이터를 기반으로 최적의 쇼핑 동선을 추천하며, QR 코드 기반 자동 결제 연동까지 지원하는 스마트 쇼핑 앱을 개발합니다. **◎ 필요성 및 배경** 마트 방문 시 상품 위치를 몰라 동선이 비효율적으로 늘어나는 문제, 실시간 할인 정보 파악의 어려움, 계산대 대기 시간 증가 등 사용자 불편이 존재합니다. 이를 해결하기 위해 사전 장바구니 구성부터 최적 동선 안내, 빠른 결제까지 쇼핑 전 과정을 하나의 앱으로 통합합니다. **◎ 핵심 목표** - 자연어 검색 및 레시피 기반 AI 상품 추천으로 장바구니 구성 편의 제공 - 전자가격표(ESL, Electronic Shelf Label) 기반 실시간 행사가 반영 - 매장 내 상품 위치 기반 최적 동선 알고리즘 구현 - QR 코드 생성을 통한 계산대 빠른 결제 연동 - 실제 마트 데이터 수급이 불가한 학생 환경을 고려하여 더미 데이터로 전 기능 구현 및 검증
	◎ 앱 서비스 흐름 (7단계) - [Step 1] 앱 접속: 사용자 로그인 및 앱 진입

주요내용	

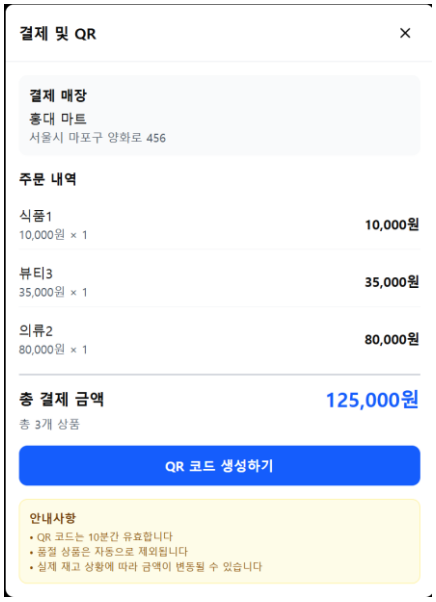
- [Step 2] 마트 선택: 시작 페이지에서 방문할 마트 선택 (1학기는 선택 완료 상태 가정, 실제 선택 기능은 2학기 구현 예정)
- [Step 3] 장바구니 구성: 필요한 상품 검색 후 가상 장바구니에 담기
· 사용자 직접 상품 추가/삭제/수량 변경 가능
· 예상 레시피 기반 추가 재료 AI 추천 (인터넷 상품 정보: 영양정보·가격·상품평 기반)
- [Step 4] 예상가 확인 및 쇼핑 시작: 전자가격표(ESL) 기반 실시간 행사가가 반영된 예상 결제금액 표시 → 사용자가 "쇼핑 시작" 버튼 클릭
- [Step 5] 최적 동선 안내: 장바구니 상품들의 매장 내 위치를 기반으로 최단 경로 계산 및 지도 시각화
- [Step 6] QR 코드 생성 및 계산대 연동: 장바구니를 QR 코드화 → 계산대 스캔 시 상품 리스트 자동 반영
- [Step 7] 결제: 계산대에서 최종 결제 완료

◎ 예상 동작 시나리오 요약

[Step 1] 로그인 창

[Step 2,3] 마트 선택/장바구니 물품 찾기

[Step 4,5] 장바구니 기반 최적 경로 추천



[Step 6,7 QR코드 생성 및 계산대 연동]

	◎ AI Agent Framework 구성 - AI 에이전트는 사용자의 자연어 요청(예: "삼겹살 파티 재료 추천해줘")을 받아 상품 검색, 레시피 분석, 장바구니 추가까지 자율적으로 수행 - ReAct 패턴(Reasoning + Acting) 기반으로 에이전트가 스스로 추론하고 도구를 선택·실행하는 루프 구조 설계 - LangChain 또는 LlamaIndex Agent 프레임워크를 활용하여 멀티스텝 태스크 처리 - Tool 목록: 상품 검색 Tool / 레시피 조회 Tool / 장바구니 추가 Tool / 가격 조회 Tool / 경로 계산 Tool **◎ MCP (Model Context Protocol) 구성** - MCP는 LLM 에이전트와 외부 데이터·도구를 표준 규격으로 연결하는 오픈 프로토콜 (Anthropic 제안) - MCP Server: 마트 상품 DB, 매장 레이아웃 맵, ESL 실시간 가격, 재고 정보를 MCP 서버로 구성 - MCP Client: LLM 에이전트가 MCP 클라이언트로 동작하여 필요한 컨텍스트를 실시간으로 요청·수신 - 구성 요소: · Resource: 상품 정보(영양정보·가격·상품평), 매장 맵 데이터를 LLM 컨텍스트로 제공 · Tool: 장바구니 조작, 경로 계산, QR 생성 등 실행 가능한 함수를 MCP Tool로 노출 · Prompt: 쇼핑 시나리오별 시스템 프롬프트를 MCP Prompt 템플릿으로 관리 - 더미 데이터 환경에서 MCP 서버를 로컬로 구동하여 실제 마트 연동과 동일한 구조로 검증 **◎ 핵심 기술 스택** - 프론트엔드: React Native (iOS/Android 크로스플랫폼) / 매장 지도 UI 시각화 - 백엔드: FastAPI 또는 Node.js (Express) / RESTful API 서버 - AI 에이전트: LLM (GPT-4o 또는 Claude API) + LangChain Agent Framework - MCP: Anthropic MCP 규격 기반 로컬 MCP 서버 구축 (상품 DB·맵·ESL 연동) - 최적 경로: 다익스트라(Dijkstra) 또는 TSP(외판원 문제) 알고리즘 적용 - 전자가격표 연동: ESL 가격 변동을 더미 실시간 데이터로 시뮬레이션 - QR 연동: qrcode 라이브러리로 장바구니 JSON 데이터를 QR 코드로 인코딩 - 데이터베이스: PostgreSQL / SQLite (상품 정보, 위치, 가격, 주문 내역) - 더미 데이터: 실제 마트 데이터 수급 불가 환경에서 상품 위치 맵·상품 정보·가격 데이터를 직접 설계하여 활용
방법 및 일정	**❍추진 방법** - 진행 방법: 주 1회 팀 스크럼 미팅 + 격주 지도교수 면담으로 진행 상황 점검 - 개발 방법론: 2주 단위 애자일 스프린트 — 기능 단위 구현 후 즉시 통합 테스트 - 더미 데이터 전략: 마트 매장 레이아웃, 상품 위치, 가격·영양정보를 팀이 직접 설계하여 JSON/DB로 구축 - 형상 관리: GitHub (main/dev/feature 브랜치 전략) + PR 코드 리뷰 진행

❍역할 분담

이름	역할	세부 담당 기능
이재상 (팀장)	총괄·기획 AI 개발	· 프로젝트 전체 아키텍처 설계 및 일정 관리 · AI Agent Framework 설계 (ReAct 패턴 기반 멀티스텝 추론 루프) · MCP 서버 구축 (Resource·Tool·Prompt 3요소 구성, 로컬 서버 운용) · LLM Function Calling 연동 (상품 검색·레시피 추천·장바구니 Tool 등록) · 더미 데이터 스키마 설계 총괄 (상품·맵·가격 JSON 구조 정의)
조경우	기획·개발 FE	· React Native 앱 전체 화면 구현 (마트 선택·검색·장바구니·동선 지도·QR) · State-Driven UI 제어 로직 (AI 에이전트 JSON 응답 → 화면 즉시 갱신) · 매장 레이아웃 지도 시각화 (최적 동선 경로 지도 위 표시) · WebSocket / SSE 기반 실시간 통신 클라이언트 구현 · QR 코드 생성 화면 및 사용자 인터랙션 구현
권용관	기획·개발 BE	· FastAPI 백엔드 서버 구축 및 RESTful API 전체 설계 · 상품 DB 설계 및 구축 (PostgreSQL/SQLite — 상품 정보·위치·가격·재고) · ESL 실시간 행사가 시뮬레이터 개발 (더미 가격 변동 데이터 스트리밍) · MCP Resource 서버 연동 (DB 데이터 → MCP 컨텍스트 제공) · QR 코드 → 계산대 상품 리스트 반영 API 개발
신정빈	기획·개발 BE	· 최적 동선 알고리즘 구현 (Dijkstra / TSP 기반 매장 내 최단 경로 계산) · 알고리즘 MCP Tool 등록 (AI 에이전트가 경로 계산 Tool 자율 호출) · 더미 매장 레이아웃 맵 데이터 설계 (좌표계·통로·상품 위치 JSON 구축) · Payment Simulator 개발 (결제 프로세스 시뮬레이션 API) · 상품 크롤링 파이프라인 구축 (영양정보·가격·상품평 수집 → DB 적재)

❍추진 일정

활동 내용	2026.3	2026.4	2026.5	2026.6
3월: 요구사항 분석 및 더미 데이터 설계	●			
3월: MCP 서버 구조 설계 및 프로토콜 학습	●			
3~4월: UI/UX 와이어프레임 및 화면 설계	●	●		
4월: MCP 서버 구현 (Resource·Tool·Prompt)		●		
4월: AI Agent Framework 구현 (ReAct·Tool 연동)		●		
4~5월: 앱 핵심 기능 개발 (검색·장바구니·추천)		●	●	

5월: 최적 동선 알고리즘 구현 (MCP Tool 등록)			●	
5월: ESL 가격 연동 및 QR 계산대 연동 구현			●	
5~6월: 통합 테스트 및 오류 수정			●	●
6월: 최종 발표 및 보고서 작성				●

결과물

◎ 소프트웨어 결과물

- 마트 최적 경로 추천 쇼핑 앱 (Android / iOS 크로스플랫폼)
- AI 기반 레시피 추천 및 상품 추천 모듈
- 최적 동선 알고리즘 모듈 (매장 지도 시각화 포함)
- FastAPI 백엔드 서버 (상품 DB, 실시간 가격 시뮬레이터, QR 생성 API 포함)
- 더미 마트 데이터셋 (매장 레이아웃 맵, 상품 위치·가격·영양정보 JSON)

◎ 문서 결과물

- 시스템 설계서 (아키텍처 다이어그램, API 명세)
- 더미 데이터 설계 명세서
- 사용자 테스트 결과 보고서
- 최종 발표 자료 및 결과 보고서

◎ 최종 서비스 동작 시나리오

기대효과

◎ 사용자 경험 개선

- 사전 장바구니 구성 및 AI 추천으로 충동구매 감소, 계획적인 쇼핑 지원
- 최적 동선 안내로 마트 내 이동 거리 및 쇼핑 시간 단축
- QR 기반 빠른 계산으로 계산대 대기 시간 감소

◎ 향후 확장 가능성

1. 마트 플랫폼으로의 확장

- **P2P 커뮤니티 형성**
- 다양한 마트들이 입점하는 **B2P 서비스 제공**
- **리뷰형식의 다각화** (숏폼, 인기블로그, 유튜브 등)
- **B2C 서비스 제공**을 통한 지점별 행사/타임세일 등 정보 제공

2. 최적경로추적 기능의 확장

- **공항 네비게이션 :** 티켓팅부터 탑승수속까지의 동선 최적화
- **UAM :** 에어택시 최적 비행 경로, 버티포트 간 동선 최적화
- **대형병원 :** 접수>검사실>진료실>수납까지 대기시간 최소 동선 최적화
- **스타디움/공연장 :** 티켓 기반 입장게이트>좌석>매점>출구 혼잡 회피 동선 최적화

	- **재난 대피 :** 화재/지진 시 건물 내 실시간 대피 경로 최적화(혼잡 구간 회피) **◎ 기술적 기대효과** - MCP(Model Context Protocol) 표준 규격 기반 AI-데이터 연동 아키텍처 설계 및 구현 역량 확보 - ReAct 패턴 기반 AI Agent Framework 구축으로 멀티스텝 자율 추론·실행 시스템 개발 경험 - LLM + MCP Tool 연동을 통해 텍스트 모델이 실제 앱 기능(장바구니·경로·QR)을 제어하는 구조 체득 - 최적 경로 알고리즘(Dijkstra / TSP)을 MCP Tool로 노출하여 AI 에이전트가 자율 호출하는 패턴 구현 - ESL 실시간 가격 반영 시뮬레이션을 통한 IoT-AI 연동 개념 이해 - 더미 데이터 설계 경험: 실제 프로덕션 환경에서의 데이터 파이프라인 구조 이해 **◎ 학습적 기대효과** - 앱 프론트엔드, 백엔드, AI, 알고리즘을 아우르는 풀스택 개발 경험 - 애자일 스프린트, GitHub 협업, 코드 리뷰 등 실무 개발 프로세스 습득 - 2학기 마트 선택 기능 확장을 위한 확장성 있는 아키텍처 설계 역량 함양